Documento técnico — BTC Monitor Inteligente (n8n + LLMs + Email)

Proyecto Final — Automatización con n8n y LLMs

Alumno: Tartarini, Luciano Aquiles

Descripción general

El sistema ejecuta un monitoreo horario del precio BTC-USD. En cada ejecución obtiene el precio desde una API externa, calcula la variación porcentual respecto de la ejecución previa guardada en Google Sheets, clasifica el evento con un LLM (NORMAL/ALERTA) con salida estructurada (JSON), deriva el flujo según esa clasificación, genera contenido con un segundo LLM cuando corresponde (alertas) y notifica por Gmail. Además registra logs para auditoría.

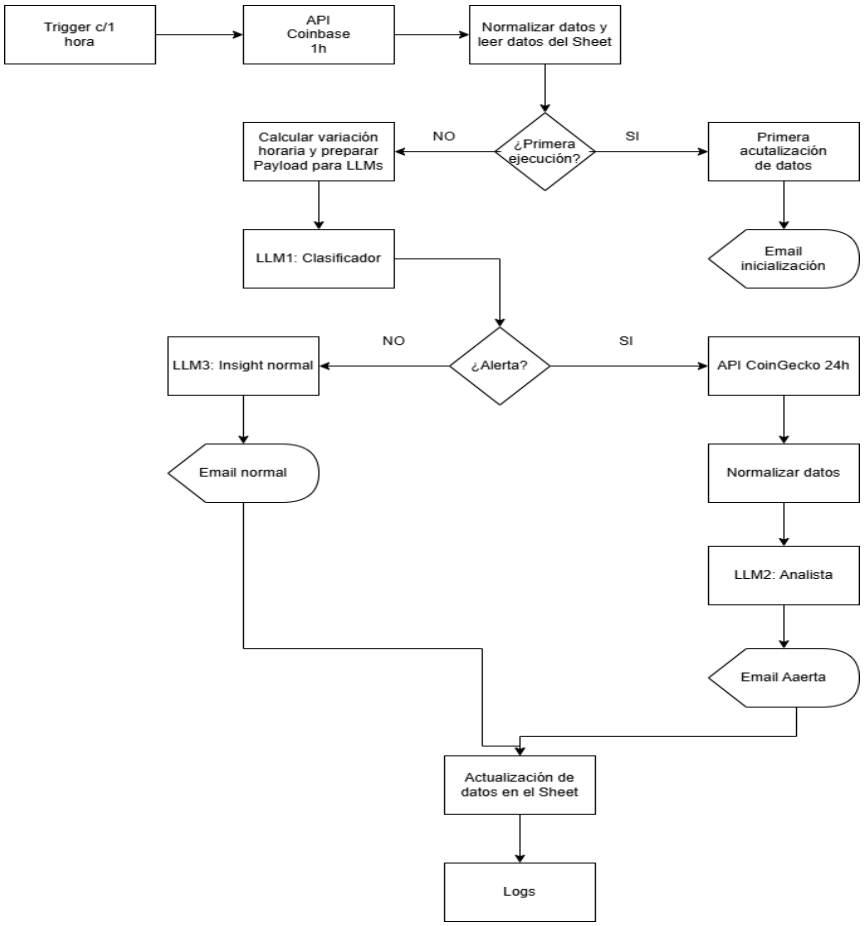
Cumplimiento de requisitos del Proyecto Final

Requisito	Cómo se cumple
Trigger automático	Schedule Trigger cada 1 hora.
Mínimo 2 nodos LLM	LLM1 clasifica y LLM2 genera análisis. LLM3 agrega insight en rama NORMAL (opcional).
Salida estructurada del LLM de clasificación	LLM1 devuelve JSON: {"status":"ALERTA|NORMAL","direction":"UP|DOWN|FLAT"}
Condicional dependiente del LLM	Nodo IF evalúa status == "ALERTA" (output parseado de LLM1).
Notificación	Gmail envía Email NORMAL / Email ALERTA según rama.
Documentación y evidencias	Capturas de emails; diagrama de arquitectura; runs_log en Sheets.

Seguridad y buenas prácticas	Sin credenciales; retry on fail en HTTP y LLM; validación JSON en Code.

Arquitectura previa (diagrama)

Este diagrama representa la arquitectura conceptual previa al desarrollo del workflow en n8n: entrada por trigger programado, integración con APIs externas, persistencia de estado, clasificación con LLM y bifurcación condicional, generación de análisis en alertas y notificaciones.



Arquitectura del sistema

Fuentes externas

- Coinbase Spot Price API (BTC-USD): https://api.coinbase.com/v2/prices/BTC-USD/spot

- CoinGecko (contexto 24h): https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin?localization=false&tickers=false&market_data=true&community_data=false&developer_data=false&sparkline=false

Persistencia y auditoría

- Google Sheets tab 'state': guarda último precio y timestamp (key=last_btc_usd).

- Google Sheets tab 'runs_log': registra ejecuciones (evidencia y debugging).

Notificación

- Gmail: Email inicialización, Email normal, Email alerta.

Documentación técnica — nodo por nodo

1. Trigger c/1h (Schedule)

Propósito: Inicia el workflow automáticamente cada 1 hora.

Input/Output clave: Output: evento programado.

2. API Coinbase (HTTP Request)

Propósito: Obtiene el precio spot BTC-USD.

Input/Output clave: URL: https://api.coinbase.com/v2/prices/BTC-USD/spot.

Retry on fail: habilitado.

3. Normalización del precio (Set)

Propósito: Estandariza la salida: price_now y ts_now.

Input/Output clave: Output: price_now, ts_now.

4. Leer la fila existente (Google Sheets)

Propósito: Lee el estado previo desde state (last_btc_usd).

Input/Output clave: Output: row_number, value, updated_at.

5. Normalizar array (Code)

Propósito: Aplana la salida de Sheets a objeto.

Input/Output clave: Output: row_number, value, updated_at.

6. Primera ejecución? (IF)

Propósito: Detecta primera corrida (state no inicializado).

Input/Output clave: TRUE: inicializa; FALSE: continúa.

7. Primera actualización de datos (Sheets update)

Propósito: Guarda primer precio/timestamp en state.

Input/Output clave: Actualiza fila last_btc_usd.

8. Email inicialización (Gmail)

Propósito: Notifica inicialización correcta.

Input/Output clave: Email enviado.

9. Calcular variación 1h (Code)

Propósito: Calcula delta y % respecto al estado previo.

Input/Output clave: Output: delta, pct_change, pct_abs, price_prev, ts_now.

10. CFG - Threshold & Payload IA (Set)

Propósito: Prepara payload para LLMs y define threshold_pct.

Input/Output clave: Output: threshold_pct, change_1h_pct, abs_change_1h_pct, etc.

11. LLM1 - Classifier (Reglado) (Gemini)

Propósito: Clasifica NORMAL/ALERTA y direction; devuelve JSON estructurado.

Input/Output clave: Output JSON:
{"status":"ALERTA|NORMAL","direction":"UP|DOWN|FLAT"}

Notas: Temperature=0; thinkingBudget=0.

12. FN - Parse LLM1 (Code)

Propósito: Parsea JSON y valida esquema.

Input/Output clave: Output: status, direction.

13. IF - ¿Alerta? (LLM1) (IF)

Propósito: Bifurca según status.

Input/Output clave: TRUE=ALERTA; FALSE=NORMAL.

14. HTTP - CoinGecko 24h (HTTP Request)

Propósito: Obtiene high/low 24h para contexto.

Input/Output clave: URL: https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin?localization=false&tickers=false&market_data=true&community_data=false&developer_data=false&sparkline=false.

Retry on fail: habilitado.

15. FN - Compute 24h Features (Code)

Propósito: Calcula range_24h_pct y pos_24h.

Input/Output clave: Output: range_24h_pct, pos_24h, high/low 24h.

16. LLM2 - Explain & Summary (Alerta) (Gemini)

Propósito: Genera análisis enriquecido con contexto 24h; devuelve JSON.

Input/Output clave: Output JSON: {"summary":"","context_24h":"","risk_flags":["",""],"scenario_next_1h":"","suggested_action":""}

Notas: Temperature≈0.3; maxTokens=500; thinkingBudget=0.

17. FN - Parse LLM2 (Code)

Propósito: Parsea JSON de LLM2 y normaliza campos para email.

Input/Output clave: Output: summary, context_24h, risk_flags, scenario_next_1h, suggested_action.

18. Email Alerta1 (Gmail)

Propósito: Envía alerta con resumen, riesgos, contexto 24h y escenario.

Input/Output clave: Incluye números (delta, % 1h).

19. LLM3 - Normal Insight (Gemini)

Propósito: Genera insight corto en NORMAL; devuelve JSON.

Input/Output clave: Output JSON: {"insight":"..."}

Notas: Temperature≈0.2; maxTokens bajo.

20. FN - Parse LLM3 (Code)

Propósito: Parsea insight con fallback.

Input/Output clave: Output: insight, llm3_ok.

21. Email normal1 (Gmail)

Propósito: Envía actualización NORMAL con insight.

Input/Output clave: Usa referencias por nombre de nodo.

22. Actualización de datos (Sheets update)

Propósito: Actualiza state con último precio y timestamp.

Input/Output clave: Se ejecuta en ambas ramas.

23. LOG - Append run (Sheets append)

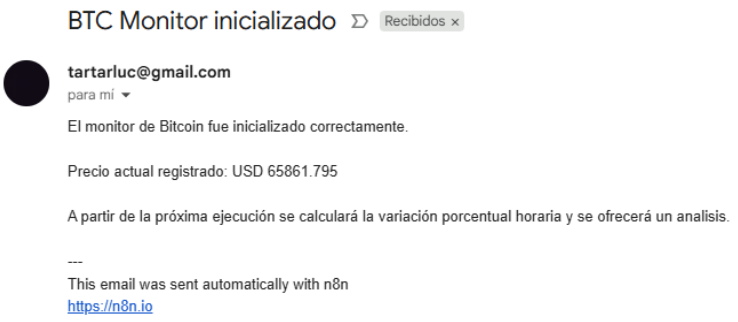
Propósito: Agrega fila a runs_log con métricas de ejecución.

Input/Output clave: Registro para auditoría y evidencias.

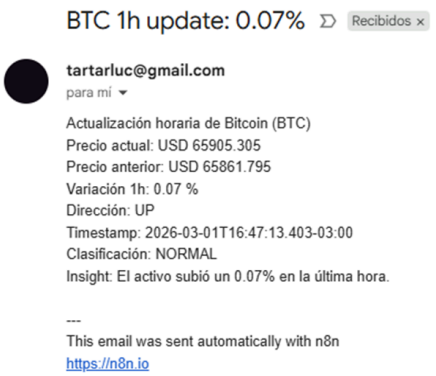
Evidencias de ejecución

Se adjuntan capturas de notificaciones generadas por el workflow.

1. Email — Inicialización



2. Email — Rama NORMAL



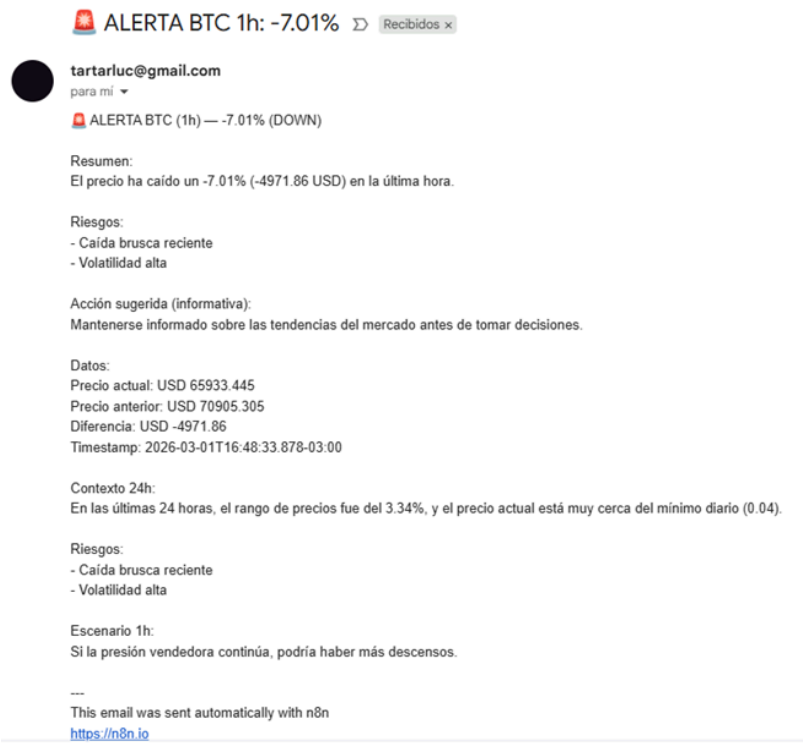
BTC 1h update: 0.07% Recibidos ×

tartarluc@gmail.com
para mí

Actualización horaria de Bitcoin (BTC)
Precio actual: USD 65905.305
Precio anterior: USD 65861.795
Variación 1h: 0.07 %
Dirección: UP
Timestamp: 2026-03-01T16:47:13.403-03:00
Clasificación: NORMAL
Insight: El activo subió un 0.07% en la última hora.

This email was sent automatically with n8n
https://n8n.io

3. Email — Rama ALERTA (con contexto 24h)



🚨 ALERTA BTC 1h: -7.01% Recibidos ×

tartarluc@gmail.com
para mí

🚨 ALERTA BTC (1h) — -7.01% (DOWN)

Resumen:
El precio ha caído un -7.01% (-4971.86 USD) en la última hora.

Riesgos:
- Caída brusca reciente
- Volatilidad alta

Acción sugerida (informativa):
Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado antes de tomar decisiones.

Datos:
Precio actual: USD 65933.445
Precio anterior: USD 70905.305
Diferencia: USD -4971.86
Timestamp: 2026-03-01T16:48:33.878-03:00

Contexto 24h:
En las últimas 24 horas, el rango de precios fue del 3.34%, y el precio actual está muy cerca del mínimo diario (0.04).

Riesgos:
- Caída brusca reciente
- Volatilidad alta

Escenario 1h:
Si la presión vendedora continúa, podría haber más descensos.

This email was sent automatically with n8n
https://n8n.io

Seguridad y configuración de credenciales

No se incluyen credenciales reales en los archivos entregados. Las credenciales se configuran en el gestor de credenciales de n8n. Se utilizan integraciones de terceros (Google Sheets, Gmail y Google Gemini) con autenticación propia del evaluador.

Credenciales utilizadas (sin exponer secretos):

- Google Sheets OAuth: acceso a tabs 'state' y 'runs_log'.

- Gmail OAuth: envío de emails.

- Google Gemini (PaLM) API key: ejecución de LLM1/LLM2/LLM3. Ejemplo (ficticio): AIzaSyDUMMY_EXAMPLE_KEY...

Robustez:

- Retry on fail activado en HTTP Coinbase y HTTP CoinGecko.

- Retry on fail activado en los tres nodos LLM. Si un LLM falla o devuelve JSON inválido, el flujo se detiene para evitar notificaciones incorrectas.

Anexo — Prompts utilizados

Se incluyen los prompts completos (idénticos a prompts.txt).

```
Nodo "LLM1 - Classifier (Reglado)":
  Prompt "User Messages":
       "abs_change_1h_pct={{ $json.abs_change_1h_pct }}
       change_1h_pct={{ $json.change_1h_pct }}
       threshold_pct={{ $json.threshold_pct }}

       Reglas:
       - status="ALERTA" si abs_change_1h_pct >= threshold_pct, si no
"NORMAL"
       - direction="UP" si change_1h_pct>0, "DOWN" si <0, "FLAT" si =0
       Respondé solo con el JSON."

  Prompt "System Messages":
       "Respondé únicamente JSON válido en UNA sola línea.
       Prohibido Markdown, backticks o texto fuera del JSON.
       Formato exacto: {"status":"NORMAL","direction":"UP"}
       Valores permitidos: - status: "ALERTA" o "NORMAL" - direction: "UP" |
"DOWN" | "FLAT""

Nodo "LLM2 - Explain & Summary (Alerta)":
  Prompt "User Messages":
       "Datos 1h:
              - price_current_usd: {{ $node["CFG - Threshold & Payload
IA"].json.price_current_usd }}
              - price_previous_usd: {{ $node["CFG - Threshold & Payload
IA"].json.price_previous_usd }}
              - diff_usd: {{ $node["CFG - Threshold & Payload
IA"].json.diff_usd }}
              - change_1h_pct: {{ $node["CFG - Threshold & Payload
IA"].json.change_1h_pct }}
              - direction_1h: {{ $node["FN - Parse LLM1"].json.direction }}

       Contexto 24h (CoinGecko):
              - high_24h_usd: {{ $node["FN - Compute 24h
Features"].json.high_24h_usd }}
              - low_24h_usd: {{ $node["FN - Compute 24h
Features"].json.low_24h_usd }}
              - range_24h_pct: {{ $node["FN - Compute 24h
```

Features"].json.range_24h_pct }}
- pos_24h: {{ $node["FN - Compute 24h Features"].json.pos_24h }}

Tareas (obligatorio cumplir):
1) summary: 1 línea. Debe citar 2 números: change_1h_pct y diff_usd.
2) context_24h: 1 línea usando range_24h_pct y pos_24h (explicá si está cerca del máximo o mínimo del día).
3) risk_flags: EXACTAMENTE 2 strings cortos (máx 10 palabras cada uno).
4) scenario_next_1h: 1 línea (condicional, sin afirmar hechos).
5) suggested_action: 1 línea prudente (informativa).

Respondé SOLO con el JSON en una sola línea con este formato exacto:

{"summary":"","context_24h":"","risk_flags":["",""],"scenario_next_1h":"","suggested_action":""}"

Prompt "System Messages":
"Respondé SIEMPRE en español.
REGLA ABSOLUTA: devolvé únicamente JSON válido en UNA sola línea.
Prohibido Markdown, backticks, títulos, frases introductorias o texto fuera del JSON.
No inventes noticias/eventos; las causas deben ser hipótesis genéricas.
No des asesoramiento financiero personalizado; tono informativo y prudente.
Formato EXACTO: {"summary":"","context_24h":"","risk_flags":["",""],"scenario_next_1h":"","suggested_action":""}"

Nodo "LLM3 - Normal Insight":
Prompt "User Messages":
"change_1h_pct={{ $node["CFG - Threshold & Payload IA"].json.change_1h_pct }}
direction={{ $node["FN - Parse LLM1"].json.direction }}

Generá un insight corto (máx 12 palabras) sobre el movimiento.
Reglas:
- Debés incluir el valor change_1h_pct exactamente como aparece (sin redondear ni inventar).
- No podés mencionar ningún porcentaje distinto al de change_1h_pct.
- Idioma: español.
Respondé solo JSON en una línea:
{"insight":"..."}"

Prompt "System Messages":
"Respondé SIEMPRE en español.
Devolvé únicamente JSON válido en UNA sola línea.
Prohibido texto fuera del JSON. Formato exacto: {"insight":""}
El insight debe tener máx 10 palabras.
Si mencionás un porcentaje, debe ser EXACTAMENTE el valor de change_1h_pct recibido."